

GESTÃO DE PROJETOS · ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Domínio de Desempenho: Riscos

Guia PMBOK® 8ª edição

Conceitos, processos, ferramentas, exemplos e dicas práticas

Prof. Eduardo Mildner
SETREM setrem.edu.br



O que vamos ver hoje

1

Fundamentos

O que é risco, ameaça, oportunidade e problema

2

Conceitos-chave

Reservas, risco geral, apetite e tolerância

3

Os 6 processos

Do planejamento ao monitoramento contínuo

4

Ferramentas de análise

Matriz P×I, VME, árvore de decisão, Monte Carlo

5

Estratégias de resposta

Para ameaças e para oportunidades

6

Ágil, IA e prática

Riscos em contextos modernos + atividade em grupo

Onde Riscos se encaixa no PMBOK® 8

6

Princípios

7

Domínios de
desempenho

5

Áreas de foco

40

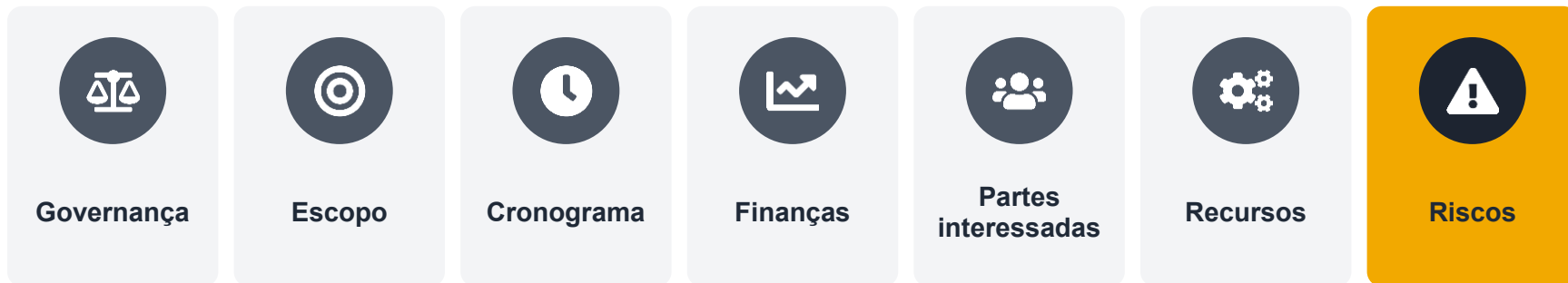
Processos

- A 8ª edição reúne princípios e processos num único guia — a 7ª havia retirado os processos.
- Os processos são não prescritivos: servem a abordagens preditivas, adaptativas e híbridas.
- Os antigos grupos de processos voltam como “Áreas de Foco”: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento.



Mudança: Em Riscos, as análises qualitativa e quantitativa viraram um único processo: Realizar a Análise dos Riscos.

Os 7 domínios de desempenho



Domínio de Riscos: trata da identificação, análise, priorização e resposta às incertezas que afetam o projeto tanto ameaças quanto oportunidades, em nível individual e geral.



Dica: Riscos conversa com todos os domínios: reservas ficam em Finanças, folgas em Cronograma, apetite ao risco vem das Partes interessadas e da Governança.

O que é risco?

“Evento ou condição incerta que, se ocorrer, provoca efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto.”

CAUSA

Fato ou condição que existe hoje

RISCO

Evento incerto que pode ocorrer

EFEITO

Impacto nos objetivos (prazo, custo, valor...)

Exemplo: o time nunca usou Kubernetes (causa) → o deploy pode falhar em produção (risco) → a entrega atrasa duas semanas (efeito).

Risco não é só coisa ruim



Ameaças

Risco negativo: podem prejudicar os objetivos.

Exemplos em projetos de computação:

- Fornecedor atrasar a placa eletrônica
- Vulnerabilidade em biblioteca de terceiros
- Rotatividade de desenvolvedores



Oportunidades

Risco positivo: podem beneficiar os objetivos.

Exemplos em projetos de computação:

- Nova versão do framework reduz código
- Cliente aceitar entrega antecipada
- Componente reutilizável de outro projeto



Dica: peça à equipe pelo menos uma oportunidade para cada cinco ameaças levantadas.

Risco × Problema (issue)



RISCO

Está no futuro — pode ou não acontecer

“O servidor de homologação pode cair durante a demonstração ao cliente.”

Onde registrar: Registro de riscos



PROBLEMA

Está no presente — já aconteceu

“O servidor de homologação caiu e a demonstração foi suspensa.”

Onde registrar: Registro de problemas (issue log)



Reflexão: um problema que foi um risco identificado mostra que a resposta falhou. Um problema que ninguém previu indica falha na identificação.

Conhecidos-desconhecidos e reservas

Desconhecidos conhecidos

Riscos identificados: sabemos que podem ocorrer, não sabemos se vão ocorrer.



Reserva de contingência

Faz parte da linha de base de custos; usada pelo gerente do projeto conforme o plano.

Desconhecidos desconhecidos

Riscos emergentes que ninguém conseguiu prever.



Reserva gerencial

Fora da linha de base; seu uso exige aprovação da governança/patrocinador.



Dica: essa ligação é feita com o Domínio de Finanças — orçamento = custos estimados + reservas.

Risco individual × Risco geral do projeto



Risco individual

- Um evento específico e incerto
- Registrado, analisado e com dono no registro de riscos
- Ex.: “a API de pagamento pode ficar indisponível”



Risco geral do projeto

- Efeito da incerteza sobre o projeto como um todo
- Soma dos riscos individuais + outras fontes de incerteza
- Ex.: tecnologia inédita + equipe nova + prazo fixo = exposição alta



Dica: comunique o risco geral para a governança; detalhe os individuais com a equipe.

Apetite, tolerância e limite de risco



Apetite

Grau de incerteza que a organização está disposta a aceitar em busca de valor.

Startup aceita arriscar com tecnologia nova; um banco quase não aceita risco de segurança.



Tolerância

Grau de risco que a organização consegue suportar.

“Aceitamos até 5% de estouro no orçamento.”



Limite (threshold)

Ponto mensurável a partir do qual é preciso agir ou escalar.

“Atraso acima de 10 dias úteis deve ir ao comitê.”



Dica: descubra o apetite ao risco dos stakeholders antes de montar a matriz de probabilidade × impacto.

Os 6 processos do Domínio de Riscos



Dica: não é uma lista para marcar uma vez — o ciclo roda do início ao encerramento do projeto.

Planejar o gerenciamento dos riscos

Define COMO o gerenciamento de riscos será feito. Produz o plano de gerenciamento dos riscos.

01 Estratégia e metodologia

02 Papéis e responsabilidades

03 Orçamento para atividades de risco

04 Calendário (quando revisar)

05 Categorias de risco (EAR/RBS)

06 Escalas de probabilidade e impacto

07 Matriz de probabilidade × impacto

08 Formatos de relatório e rastreamento

Adaptação (tailoring)

- TCC ou projeto pequeno: 1 página basta
- Sistema crítico (saúde, finanças): plano formal e auditado
- Time ágil: acordos no Definition of Done e nas cerimônias



Dica: defina as escalas ANTES da análise — senão cada pessoa usa um critério diferente.

Estrutura Analítica dos Riscos (EAR / RBS)



Dica: use a EAR como roteiro no brainstorming: percorra cada categoria e pergunte “o que pode dar errado ou certo aqui?”.

Identificar os riscos — técnicas



Brainstorming

Geração livre com a equipe



Listas de verificação

Checklists de projetos



Entrevistas

Especialistas e stakeholders



Premissas e restrições

E se a premissa for falsa?



Análise SWOT

Forças, fraquezas etc.



Lições aprendidas

Histórico da organização



Causa-raiz

Ishikawa, 5 porquês



Listas de estímulo

PESTLE, TECOP



Dica: identificação é contínua e coletiva: dev, QA, suporte e cliente enxergam riscos diferentes. Saída principal: registro de riscos.

Escreva riscos com metalinguagem

Devido a <causa>, **pode ocorrer** <evento incerto>, **o que levaria a** <efeito nos objetivos>.

✗ Como NÃO escrever

- “Problemas com a API.”
- “Equipe.”
- “Atraso.”
- Vago, sem causa nem efeito — impossível de tratar.

✓ Como escrever

“Devido à API do gateway de pagamento ter limite de 100 req/min no plano atual, pode ocorrer bloqueio em horários de pico, o que levaria à perda de vendas e a reclamações dos clientes.”

EXEMPLO

Registro de riscos - app para clínica

ID	Risco (resumo)	Categoria	P	I	P×I	Resposta	Dono
R01	API de pagamento indisponível atrasa a sprint 4	Técnico	4	4	16	Mitigar: mock e sandbox desde a sprint 1	Ana
R02	Falha de conformidade com a LGPD (dados de saúde)	Externo	3	5	15	Mitigar: revisão jurídica + DPO	Carlos
O01	Biblioteca de calendário pronta reduz 2 semanas	Técnico	3	3	9	Explorar: POC na sprint 1	Bruno
R03	Baixa adesão de pacientes idosos ao app	Comercial	3	3	9	Mitigar: testes de usabilidade	Júlia
R04	Saída do dev sênior causa perda de conhecimento	Gerencial	2	4	8	Mitigar: pair programming + docs	GP



Dica: cada risco precisa de UM dono (nome de pessoa, não de área). Escala 1–5; $P \times I \geq 15$ = prioridade alta.

Realizar a análise dos riscos

Análise qualitativa

Prioriza riscos individuais de forma rápida

- Escalas de probabilidade e impacto
- Matriz P×I e mapa de calor
- Usada em praticamente todo projeto

Análise quantitativa

Mede numericamente o efeito combinado

- VME, árvore de decisão
- Simulação de Monte Carlo
- Análise de sensibilidade (tornado)

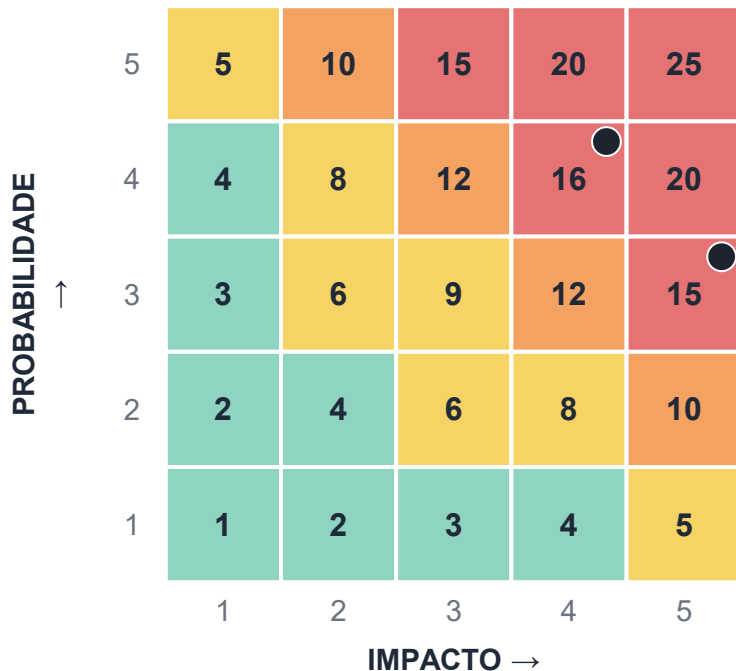
Outros parâmetros úteis

- Urgência / proximidade
- Detectabilidade
- Conectividade com outros riscos
- Controlabilidade
- Impacto estratégico



Dica: quantitativa custa tempo e dados — use em projetos grandes, com contratos de preço fixo ou decisões de alto valor.

Matriz de probabilidade × impacto

**Alta (15–25)**

Resposta imediata, acompanhamento semanal

**Média-alta (10–14)**

Resposta planejada e dono ativo

**Média (5–9)**

Monitorar; responder se viável

**Baixa (1–4)**

Lista de observação (watch list)



Dica: os pontos escuros são R01 e R02 do nosso registro. Para oportunidades, use uma matriz espelhada (verde = alta prioridade).

Valor Monetário Esperado (VME)

$$VME = P \times I$$

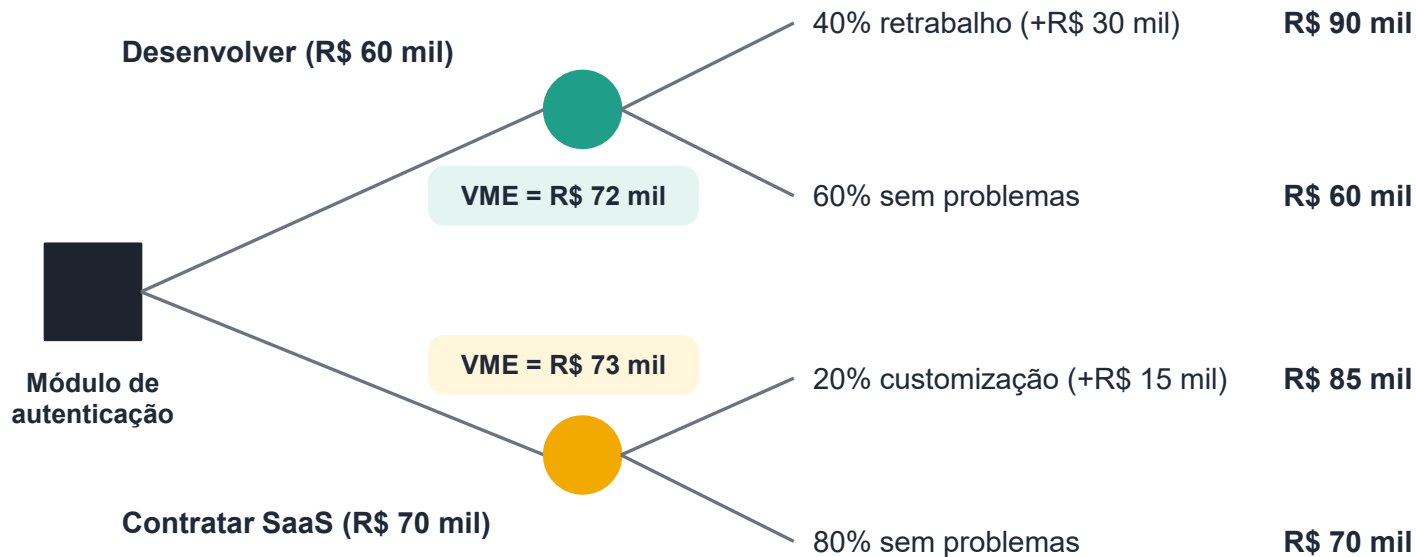
ameaças: impacto negativo · oportunidades:
positivo

- Soma dos VMEs das ameaças e oportunidades ajuda a dimensionar a reserva de contingência.
- Só faz sentido com estimativas de probabilidade e impacto razoavelmente confiáveis.

Risco	P	Impacto	VME
R1 Integração com ERP falha	30%	– R\$ 40.000	– R\$ 12.000
R2 Vazamento de dados	10%	– R\$ 100.000	– R\$ 10.000
R3 Retrabalho de UI	50%	– R\$ 8.000	– R\$ 4.000
O1 Reuso de módulo	20%	+ R\$ 25.000	+ R\$ 5.000
Total (reserva de contingência)			– R\$ 21.000

Valores fictícios para fins didáticos.

Árvore de decisão — desenvolver ou contratar?



Cálculo

$$0,4 \times 90 + 0,6 \times 60 = 72$$

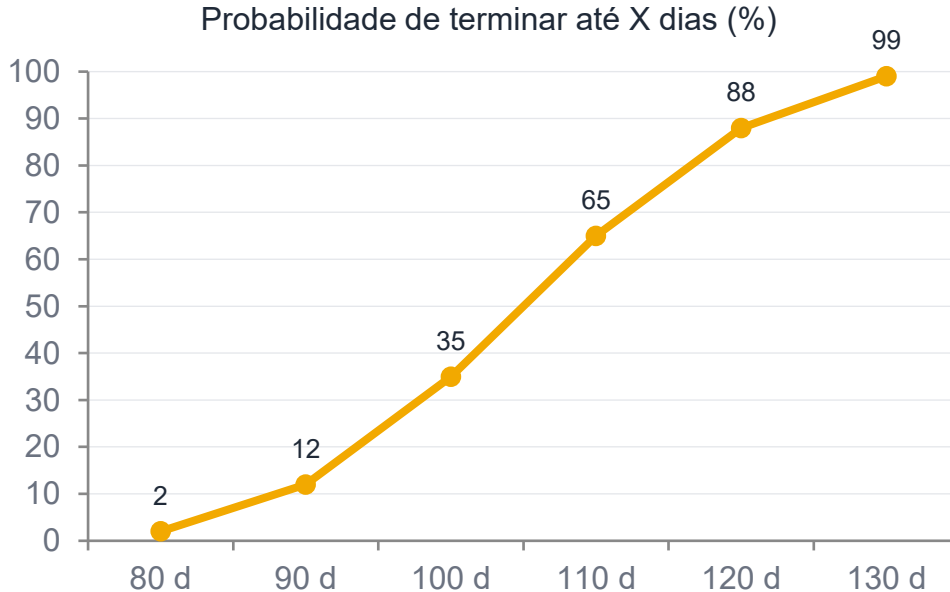
$$0,2 \times 85 + 0,8 \times 70 = 73$$

Menor custo esperado: desenvolver — mas a diferença é pequena!



Dica: VMEs próximos? Fatores qualitativos (segurança, manutenção, prazo) decidem.

Simulação de Monte Carlo



- Milhares de iterações sorteiam durações e custos dentro das faixas estimadas.
- Resultado: distribuição de probabilidades, não um número único.
- Plano determinístico de 95 dias → cerca de 23% de chance de sucesso.
- Para 80% de confiança (P80): ~117 dias.



Dica: o gráfico tornado (análise de sensibilidade) mostra quais riscos mais influenciam o resultado.

Planejar respostas — ameaças



Escalar

Fora da autoridade do GP

Nova regulação afeta todo o portfólio → PMO / diretoria



Prevenir

Elimina a ameaça ou sua causa

Trocar biblioteca descontinuada por uma com suporte ativo



Transferir

Passa o impacto a um terceiro

Contrato de nuvem com SLA e multa; seguro; preço fixo



Mitigar

Reduz probabilidade e/ou impacto

Testes automatizados, CI/CD, redundância de servidores



Aceitar

Reconhece sem ação proativa

Ativa: reserva de contingência · Passiva: revisar depois



Dica: prevenir e transferir custam mais cedo; mitigar e aceitar, mais tarde. Compare custo × benefício.

Planejar respostas — oportunidades



Escalar

Valor maior que o escopo do projeto

Módulo pode virar produto da empresa → levar ao portfólio



Explorar

Garante que a oportunidade aconteça

Alocar o dev mais experiente para antecipar a entrega



Compartilhar

Parceria com quem pode capturar melhor

Parceria com startup ou laboratório da universidade



Melhorar

Aumenta probabilidade e/ou impacto

Treinar a equipe no framework novo antes da sprint 2



Aceitar

Aproveita se ocorrer, sem ação prévia

Se o cliente liberar dados antes, adiantamos os testes



Para memorizar: pares espelhados — Prevenir ↔ Explorar · Transferir ↔ Compartilhar · Mitigar ↔ Melhorar.

Detalhando a resposta



Gatilho

Sinal de que o risco está prestes a ocorrer.

Ex.: taxa de erro da API > 2% por 1 hora.



Plano de contingência

Ação planejada para quando o gatilho disparar.

Ex.: ativar fila e reproprocessamento automático.



Plano de reserva (fallback)

Plano B se a contingência não funcionar.

Ex.: trocar para um gateway secundário.



Risco residual e secundário

Residual: o que sobra após a resposta. Secundário: risco novo criado pela resposta.

Ex.: o gateway secundário tem taxas maiores.



Dica: toda resposta tem custo, prazo e dono — inclua-a no cronograma e no orçamento.

Implementar as respostas aos riscos



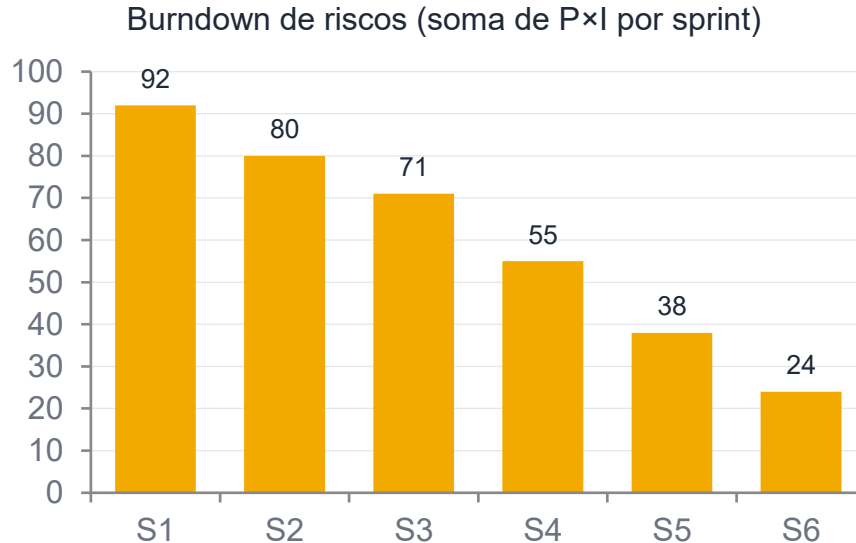
“Risco sem dono é risco sem resposta.”

Planejar e não executar é uma das falhas mais comuns em gestão de riscos.

- Garanta que o dono tenha autoridade e recursos para agir.
- Registre o resultado: a resposta funcionou?
- Solicite mudanças quando a resposta alterar escopo, prazo ou custo.

Monitorar os riscos

- Acompanhar a execução das respostas
- Rastrear riscos identificados e residuais
- Identificar riscos novos e encerrar os que expiraram
- Reavaliar premissas regularmente
- Análise das reservas: ainda são suficientes?
- Auditorias de riscos e indicadores (KRIs)



Dica: se a exposição não cai de sprint para sprint, as respostas não estão funcionando — leve isso à retrospectiva.

Riscos em abordagens preditivas, ágeis e híbridas

Preditiva

- Plano de riscos formal no início
- Registro revisado em reuniões periódicas
- Análise quantitativa mais comum
- Reservas na linha de base

Adaptativa (ágil)

- Entregas curtas reduzem a exposição
- Spikes e POCs para riscos técnicos
- Backlog ajustado ao risco
- Daily, review e retro como monitoramento

Híbrida

- Hardware/infra no preditivo
- Software em sprints
- Governança única de riscos
- Comum em IoT e sistemas embarcados



Dica: no ágil, priorize no backlog os itens de maior risco — falhar cedo custa menos.

Inteligência artificial e riscos



IA como aliada

- Buscar padrões em lições aprendidas e tickets
- Sugerir riscos a partir de requisitos e contratos
- Rodar simulações e modelos preditivos
- Alertas antecipados a partir de métricas do projeto



Cuidados (novos riscos!)

- Respostas incorretas ou inventadas
- Vieses nos dados de treinamento
- Privacidade e LGPD ao enviar dados
- A decisão e a responsabilidade continuam humanas



Dica: use a IA para ampliar a identificação, mas valide cada risco sugerido com a equipe.

Mãos à obra: sistema IoT para monitorar silos de grãos

Sensores de temperatura e umidade enviam dados via LoRa para a nuvem; app alerta o produtor. Prazo: 6 meses. Orçamento: R\$ 150 mil.

1

Identifiquem 6 riscos (5 ameaças + 1 oportunidade) usando metalinguagem

2

Classifiquem cada um pela EAR: técnico, gerencial, comercial, externo

3

Atribuem P e I (1–5) e posicionem na matriz

4

Para os 2 mais críticos: estratégia, gatilho, plano de contingência e dono

Entrega: registro de riscos em uma página + 2 minutos de apresentação por grupo.

Resumo da aula

- 1 Risco é incerteza nos dois sentidos: ameaças e oportunidades.
- 2 Seis processos em ciclo contínuo do planejamento ao monitoramento.
- 3 Escreva riscos com metalinguagem: causa → evento → efeito.
- 4 Priorize com a matriz P×I; quantifique quando o valor justificar.
- 5 Toda resposta precisa de dono, gatilho, custo e prazo.



Perguntas?

Referência: PMI. Guia PMBOK® — 8ª edição. Project Management Institute, 2025.